

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève-ingénieur en dernière année, spécialisé en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études (6 mois). Particulièrement attiré par les enjeux de décarbonisation de l'aviation, je souhaite mettre mes solides compétences en électronique de puissance, automatique et simulation (MATLAB/Simulink) au service de la définition des architectures d'avions à propulsion électrique chez Capgemini Engineering.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire photovoltaïque (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de nœuds Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32, et développement d'un dashboard.
- Gestion de la communication des données pour assurer un monitoring via dashboard et le pilotage des systèmes.

Commande de Puissance et Gradateur

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage précis de l'angle.

Détection d'Anomalies Smartgrid par Clustering

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN, GMM) sur données IoT de réseaux électriques pour détecter les anomalies de consommation.
- Développement d'un dashboard de visualisation des clusters avec métriques (Silhouette score, Precision, Recall).

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & CAO :	Architectures électriques, Dimensionnement, AutoCAD, Caneco BT, PVsyst
Modélisation & Simulation :	MATLAB, Simulink, Électronique de puissance, Automatique
Programmation :	C/C++, Python, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes :	Arduino, ESP32, Git, Docker, n8n

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Capacité professionnelle

Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY